



D.3 Movimiento en campos electromagnéticos

Campos · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Una partícula cargada que se mueve perpendicularmente a un campo magnético uniforme experimenta una fuerza magnética de magnitud constante siempre perpendicular a su velocidad, la cual proporciona la fuerza centrípeta y causa movimiento circular: $qvB = mv^2/r$, dando un radio orbital $r = mv/(qB)$, independiente del ángulo recorrido (el periodo $T = 2\pi m/(qB)$ es independiente de la rapidez). En campos eléctrico y magnético combinados (como en un selector de velocidad), una partícula cargada viaja en línea recta sin desviarse cuando la fuerza eléctrica equilibra la fuerza magnética, $qE = qvB$, dando una rapidez seleccionada $v = E/B$. En un campo eléctrico uniforme solo (como entre placas cargadas), una partícula cargada experimenta un movimiento similar al de un proyectil: velocidad constante en la dirección sin campo y aceleración constante $a = qE/m$ en la dirección del campo.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un protón ($q = 1,6 \times 10^{-19}$ C, $m = 1,67 \times 10^{-27}$ kg) se mueve a $2,0 \times 10^6$ m·s⁻¹ perpendicularmente a un campo magnético de 0,50 T. Encuentra el radio de su trayectoria circular.

$$r = mv/(qB) = (1,67 \times 10^{-27})(2,0 \times 10^6)/[(1,6 \times 10^{-19})(0,50)]$$

$$= (3,34 \times 10^{-21})/(8,0 \times 10^{-20}) = 0,0418 \text{ m.}$$

Respuesta: $r \approx 4,2 \times 10^{-2}$ m.

Chequeo rápido · alternativas

En un selector de velocidad, una partícula cargada viaja sin desviarse a través de campos eléctrico y magnético cruzados. ¿Cuál es la relación entre el campo eléctrico E , el campo magnético B y la rapidez de la partícula v para que esto ocurra?

A $E = vB$

B $E = v/B$

C $E = B/v$

D $E = v^2B$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un electrón ($q = 1,6 \times 10^{-19}$ C, $m = 9,11 \times 10^{-31}$ kg) entra en un campo magnético uniforme de 0,020 T, moviéndose perpendicularmente al campo a una rapidez de $3,0 \times 10^6$ m·s⁻¹. [8]
- (a) Calcula la fuerza magnética sobre el electrón al entrar al campo.
- (b) Calcula el radio de la trayectoria circular seguida por el electrón.
- (c) Calcula el periodo del movimiento circular del electrón, y explica por qué este periodo es independiente de la rapidez del electrón.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $F = qvB = (1,6 \times 10^{-19})(3,0 \times 10^6)(0,020) = 9,6 \times 10^{-15} \text{ N}$.

(b) $r = mv/(qB) = (9,11 \times 10^{-31})(3,0 \times 10^6)/[(1,6 \times 10^{-19})(0,020)] = (2,733 \times 10^{-24})/(3,2 \times 10^{-21}) = 8,54 \times 10^{-4} \text{ m}$.

(c) $T = 2\pi m/(qB) = 2\pi(9,11 \times 10^{-31})/(3,2 \times 10^{-21}) = 5,723 \times 10^{-30}/3,2 \times 10^{-21} = 1,79 \times 10^{-9} \text{ s}$. Esto es independiente de la rapidez porque, aunque un electrón más rápido tiene un radio mayor, también recorre una circunferencia proporcionalmente más larga en el mismo tiempo, ya que tanto r como la circunferencia $2\pi r$ escalan linealmente con v , dejando T sin cambios.

Respuesta del chequeo rápido

A. El movimiento sin desviación requiere que la fuerza eléctrica equilibre la fuerza magnética:
 $qE = qvB \rightarrow E = vB$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.